

Symulacja systemu społeczno-ekonomicznego

Robert Mesek¹

¹Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
rmesek@student.agh.edu.pl

2026

Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia symulację systemu społeczno-ekonomicznego z wykorzystaniem modelowania opartego na agentach (ABM) w celu zbadania wpływu mikroekonomicznych interakcji na makroskopowe zjawiska na rynkach finansowych. Zaproponowane rozwiązanie opiera się na stochastycznym modelu rekrutacji Alana Kirmana, który zaimplementowano w środowisku Python (biblioteka Mesa) i rozszerzono o mechanizm dynamicznego kształtowania ceny na podstawie różnicy sentymentów w populacji agentów. W ramach badań przeprowadzono eksperymenty dla różnych wartości parametrów innowacji (niezależnej zmiany opinii) oraz imitacji (naśladownictwa), analizując ewolucję cen, strukturę nastrojów oraz reakcję rynku na nagłe szoki zewnętrzne (np. wywołaną panikę). Wyniki wykazały, że sztuczny rynek charakteryzuje się nieintuicyjnie wysoką odpornością na celowo narzucane trendy, ponieważ ciągła aktywność nawet znikomej liczby “innowatorów” neutralizuje wpływ paniki i wymusza powrót systemu do jego typowych oscylacji.

Słowa kluczowe: modelowanie agentowe (ABM), model Kirmana, zachowania stadne (herding), symulacja rynków finansowych, sentyment rynkowy, zjawiska makroekonomiczne, Mesa

1 Wstęp i przegląd aktualnego stanu badań

Tradycyjne modele stworzone w latach 30. XX wieku przez Frischa i Tinbergena składały się ze zbioru równań opartych na zależnościach w szeregach czasowych. Nie było formalnego związku między makroekonomicznymi modelami a mikroekonomiczną analizą mimo poglądu, że “zasady dotyczące całości zależą oczywiście od zasad mających zastosowanie w poszczególnych przypadkach” [1].

Ten podział na makro- i mikroekonomię był kontynuowany, aż do opracowania dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (DSGE). Były one odpowiedzią na pracę amerykańskiego ekonomisty Roberta Lucasa, która wskazywała, że zmiany w polityce gospodarczej wpływają na zachowania ludzi, a tym samym na modelowaną strukturę (zwaną Krytyką Lucasa).

Dopiero kryzys ekonomiczny w 2008 roku, zwrócił uwagę na rozwijane metody oparte o modelowanie agentowe (z ang. *Agent-based Modelling* w skrócie ABM). Rozwój komputerowego modelowania symulacji społecznych rozpoczął się już na początku lat 60. XX wieku od tak zwanej mikrosymulacji, natomiast dopiero rozpowszechnienie się komputerów osobistych w latach 80. i 90. rozpowszechniło metodę ABM. Model oparty na agentach to program komputerowy, który tworzy sztuczny świat złożony z różnorodnych agentów i pozwala zbadać, w jaki

sposób interakcje między tymi agentami, a także między agentami a innymi czynnikami, takimi jak czas i przestrzeń, składają się na wzorce obserwowane w rzeczywistym świecie [1].

Modele oparte na agentach mogą obejmować zarówno proste, abstrakcyjne modele, jak i bardzo złożone przypadki wzięte z życia. Zasady zachowania określają, w jaki sposób agenci wchodzi w interakcje z sąsiadami lub swoim lokalnym otoczeniem. W ramach jednego modelu agenci mogą reprezentować różne rodzaje podmiotów: ludzi, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rządy, państwa, a nawet zwierzęta. Następnie, można wykorzystać modele komputerowe do generowania możliwych scenariuszy przyszłych wydarzeń oraz do badania skutków polityki gospodarczej.

1.1 Przegląd literatury

Książka autorstwa Hamilla i Gilberta pt. “Agent-Based Modelling in Economics” [1] stanowi wprowadzenie do wykorzystania modelowania opartego na agentach dla różnych typów rynków, od wyboru konsumenta i dynamiki mody, po handel międzynarodowy i systemy bankowe. Autorzy dowodzą użyteczności ABM szczególnie dla rynków finansowych, gdzie tradycyjne modele często nie radzą sobie z wyjaśnianiem gwałtownych zjawisk. Kluczowym pojęciem z tej literatury, na którym oparto ten raport, jest analiza zachowań stadnych (z ang. *herding*) oraz modeli progowych, które wyjaśniają, w jaki sposób interakcje między jednostkami prowadzą do wyłonienia się wzorców makroekonomicznych.

Jako przykład zaawansowanych interakcji rynkowych w powyższej książce przytoczony został rozbudowany model rynku rybnego w Marsylii [4] opracowany przez Alana Kirmana. To właśnie wcześniejsza praca Kirmana pt. “Ants, Rationality, and Recruitment” [3] będzie punktem wyjściowym tworzonej symulacji. Autor w tej pracy wychodzi od zagadki entomologicznej: mrówki mające do wyboru dwa identyczne źródła pożywienia nie dzielą się między nimi po równo. Zamiast tego, większość populacji (ok. 80%) koncentruje się na jednym źródle, a co ciekawsze po pewnym czasie gwałtownie przenosi się na drugie. Zjawisko to, zostało opisane jako “asymetryczne zachowanie zbiorowe”, wynikające z faktu, że zachowania grupy nie można wywnioskować z analizy pojedynczej jednostki w izolacji.

W modelu Kirmana agenci mogą reprezentować nie tylko mrówki wybierające źródła pokarmu, ale również ludzi wybierających restaurację czy inwestorów przyjmujących określone poglądy rynkowe. Proces decyzyjny uczestników opiera się na dwóch kluczowych mechanizmach:

- Rekrutacja - losowe spotkania agentów prowadzące do przejęcia opinii drugiego uczestnika, co odwzorowuje zjawisko naśladownictwa i “zarażania” się nastrojami rynkowymi.
- Samokonwersja - niezależna, spontaniczna zmiana stanu agenta wywołana czynnikami zewnętrznymi, takimi jak napływ nowych informacji.

Analiza tych mechanizmów stanowi wyzwanie dla klasycznego podejścia mówiącego o pełnej racjonalności oraz statycznej równowagi rynkowej. Kirman sugeruje, że “zachowania stadne” i “epidemie opinii” są naturalnym wynikiem procesu stochastycznego, w którym system spędza większość czasu w stanach ekstremalnych, regularnie i gwałtownie przechodząc między nimi. Takie podejście pozwala wyjaśnić powstawanie baniek spekulacyjnych oraz okresowych załamań nastrojów, jako zjawisk wynikających z samej struktury interakcji między agentami, a niekoniecznie występowania silnych, zewnętrznych wpływów [5].

1.2 Sformułowanie celów badawczych i wkładu pracy

Głównym celem pracy jest symulacja systemu, w którym mikroekonomiczne interakcje oparte na naśladownictwie przekładają się na makroskopowe zjawiska rynkowe, takie jak formowanie się baniek spekulacyjnych czy gwałtowne korekty cen. W szczególności:

- Badanie wpływu siły naśladowania (parametru *herding*) na stabilność proporcji między optymistami a pesymistami w populacji agentów.
- Ocena stabilności sztucznego rynku w obliczu zdarzeń losowych wymuszających zmianę stanu dużej grupy agentów w krótkim czasie.
- Obserwacja kaskad informacyjnych, w których lokalne interakcje prowadzą do globalnych i gwałtownych zmian cen instrumentu finansowego.

Wkład pracy obejmuje stworzenie symulacji z poniższymi własnościami:

- Model Kirmana [3] rozszerzony o mechanizm ceny, w którym bieżąca wartość instrumentu finansowego obliczana jest na podstawie sentymentu zgodnie z równaniem

$$P_{t+1} = P_t + \alpha \times (N_{\text{opt}} - N_{\text{pes}}),$$

gdzie α definiuje wrażliwość rynku.

- Implementacja modelu agentowego w języku Python z wykorzystaniem zewnętrznej biblioteki Mesa [2], pozwalającej na dynamiczną zmianę parametrów symulacji.
- Opracowanie mechanizmu pozwalającego na ręczne wywołanie szoku modyfikującego stany agentów (np. nagła panika rynkowa) w czasie rzeczywistym.
- Wizualizacja sentymentu z dynamicznym wykresem zmian cen, pozwalającym na korelację nastrojów z trendami rynkowymi.

1.3 Struktura raportu

Rozdział 2 opisuje szczegółową architekturę modelu oraz reguły decyzyjne agentów. Rozdział 3 przedstawia wyniki przeprowadzonych eksperymentów, w tym reakcję systemu na czynniki zewnętrzne. Natomiast rozdział 4 podsumowuje raport i przytacza otrzymane wnioski dotyczące wpływu paniki na rynek.

2 Sformułowanie problemu i proponowane rozwiązanie

Rozpatrywanym problemem w niniejszej pracy jest mechanizm powstawania gwałtownych zmian na rynkach finansowych, które wynikają z wewnętrznych interakcji między uczestnikami rynku. Klasyczne modele makroekonomiczne często wymagają silnych impulsów ze świata zewnętrznego, aby wyjaśnić takie zjawiska. W ramach przeprowadzonej symulacji wykorzystano natomiast model autorstwa Kirmana [3]. Zakłada on, że inwestorzy (agenci) podejmują decyzje i zmieniają swoje nastroje pod wpływem naśladownictwa oraz własnych, niezależnych przemyśleń. Celem symulacji jest zaobserwowanie, jak te proste reguły prowadzą do wahań sentymentu rynkowego i wywołują zmiany cen instrumentów finansowych, co jest zgodne z pracą teoretyczną autora modelu.

2.1 Architektura systemu

Zaproponowane rozwiązanie stanowi implementację modelu opartego na agentach (ang. *Agent-Based Model, ABM*). System składa się z populacji N niezależnych agentów, z których każdy w danym momencie znajduje się w jednym z dwóch stanów: jest optymistą ($S = 1$) lub pesymistą ($S = 0$). Przejścia między tymi stanami zależą od dwóch parametrów:

- Pierwszym z nich jest ϵ (innowacja), oznaczająca prawdopodobieństwo samodzielnej, losowej zmiany opinii.
- Drugim jest δ (imitacja), gdzie wartość $1 - \delta$ określa szansę na przejęcie poglądu od innego, losowo wybranego agenta z populacji.

Dokładną logikę podejmowania decyzji przez pojedynczego inwestora w każdym kroku symulacji przedstawia Algorytm 1. Mimo prostych reguł i braku u agentów wiedzy o całym rynku, taka implementacja pozwala na zaobserwowanie “zachowań stadnych” opisanych przez Kirmana.

Aby powiązać nastroje agentów z konkretnym wskaźnikiem makroekonomicznym, wprowadzono matematyczny mechanizm kształtowania ceny. W każdym kroku symulacji, po zaktualizowaniu stanów wszystkich inwestorów, obliczany jest ogólny sentyment całej populacji. Pętla symulacji została opisana w Algorytmie 2. Zmiana ceny P zależy wprost od różnicy między globalną liczbą optymistów (N_{opt}) a pesymistów (N_{pes}), pomnożonej przez parametr wrażliwości rynku α . Przyjęto również założenie, że cena nigdy nie może spaść poniżej zera.

2.2 Środowisko symulacyjne

Symulacja została przygotowana w języku Python z wykorzystaniem bibliotek Mesa [2] oraz Solara. Zastosowanie tych narzędzi pozwoliło na stworzenie interaktywnego interfejsu, w którym możliwe jest bieżące zmienianie parametrów modelu oraz obserwacja wykresów ceny i rozkładu stanów agentów. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest łatwe porównanie wyników symulacji z wartościami z oryginalnego artykułu [3]. Ponadto środowisko umożliwia celowe wywoływanie nagłych szoków rynkowych, na przykład poprzez wymuszenie na 40% populacji nagłej zmiany sentymentu. Pozwala to na badanie reakcji rynku na panikę oraz szybkości powrotu do równowagi po gwałtownych zmianach nastrojów.

Algorytm 1: Krok decyzyjny agenta na podstawie modelu Kirmana.

Wejście: Stan agenta $S \in \{0, 1\}$, parametry modelu ϵ, δ , populacja agentów Pop

Wyjście: Zaktualizowany stan agenta S

```

1  $r \leftarrow$  losowa wartość z przedziału  $[0, 1]$ ;
2 if  $r < \epsilon$  then
3   |  $S \leftarrow 1 - S$ ;                                // Innowacja (niezależna zmiana stanu)
4 end
5 else if  $r < \epsilon + (1 - \delta)$  then
6   |  $A_{rand} \leftarrow$  losowo wybrany agent z  $Pop$ ;
7   |  $S \leftarrow A_{rand}.S$ ;                            // Imitacja (przejęcie stanu od innego agenta)
8 end

```

Algorytm 2: Krok symulacji modelu rynku uwzględniający aktualizację ceny.

Wejście: Populacja Pop o rozmiarze N , wrażliwość rynku α , aktualna cena P

Wyjście: Zaktualizowana cena P oraz stany agentów

```

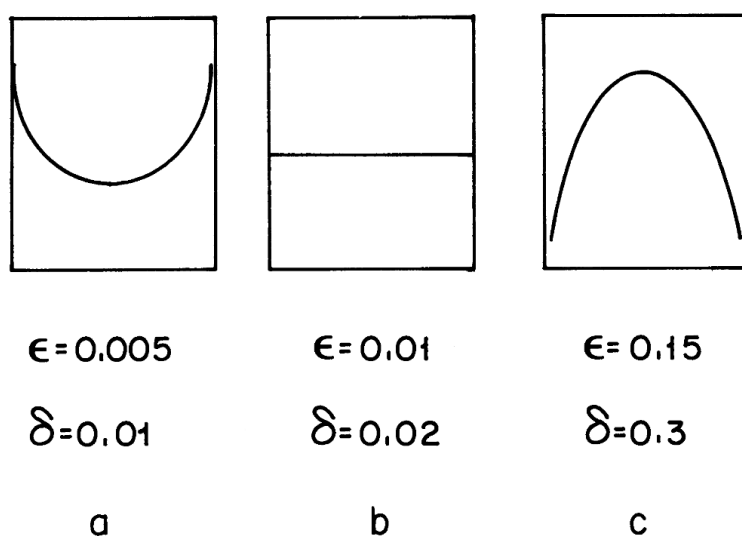
1 Losowe przetasowanie kolejności agentów w  $Pop$ ;
2 foreach agent  $A \in Pop$  do
3   | Wykonaj krok decyzyjny dla  $A$ ;                      // Zgodnie z Algorytmem 1
4 end
5  $N_{opt} \leftarrow$  liczba agentów ze stanem  $S = 1$ ;
6  $N_{pes} \leftarrow$  liczba agentów ze stanem  $S = 0$ ;
7  $P \leftarrow P + \alpha \cdot (N_{opt} - N_{pes})$ ;          // Mechanizm aktualizacji ceny na podstawie
   sentymentu
8 if  $P < 0$  then  $P \leftarrow 0.0$ ;

```

3 Wyniki badań eksperymentalnych

Kluczowym elementem przeprowadzonych badań było poprawne odwzorowanie modelu zaproponowanego przez Alana Kirmana [3] w zaimplementowanym środowisku symulacyjnym. Aby zweryfikować poprawność implementacji, porównano otrzymane empiryczne rozkłady stanów z wynikami teoretycznymi przedstawionymi na Rysunku 1 pochodzącym z oryginalnej pracy badawczej. Poniżej zaprezentowano analizę trzech wariantów parametrów dla przypadków “a”, “b” oraz “c”, z uwzględnieniem ewolucji ceny, struktury nastrojów populacji oraz podatności systemu na sztucznie wywołane szoki reprezentujące panikę rynkową.

Zgodnie z analizą Kirmana, kształty rozkładów (Rysunek 1) zależą od relacji między prawdopodobieństwem niezależnej zmiany opinii ϵ a siłą naśladownictwa $1 - \delta$. Przy bardzo małej innowacji (przypadek “a”) raz uformowana większość staje się stabilna, co prowadzi do silnej polaryzacji i widocznego rozkładu w kształcie litery U. Graniczne zrównanie szans przejścia między stanami generuje rozkład jednostajny (przypadek “b”). Z kolei dominacja innowacji (przypadek “c”) sprawia, że system ciąży ku równemu podziałowi opinii. Warto podkreślić, że krzywe te nie oznaczają statycznych punktów równowagi, lecz ilustrują proporcję czasu, jaką ten oscylujący system spędza w poszczególnych stanach.

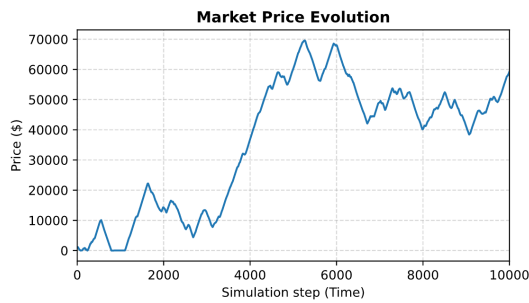


Rysunek 1: Rozkłady równowagi dla modelu z przestrzenią stanów $\{0, 1, \dots, N\}$ przy trzech różnych wartościach ϵ i δ oraz $N = 100$ (źródło: [3])

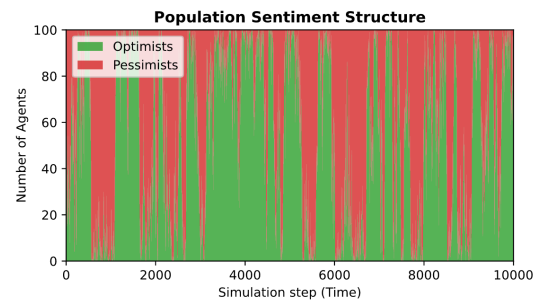
3.1 Empiryczne wyniki dla przypadku “a”

W przypadku “a” parametry modelu zostały ustawione na niskie wartości: $\epsilon = 0.005$ (innowacja) oraz $\delta = 0.01$ (imitacja). Jak widać na Rysunku 2(c), empiryczny rozkład stanów przyjmuje kształt litery “U”. Oznacza to, że system przez większość czasu przebywa w stanach skrajnych, rynek jest silnie spolaryzowany i dominuje w nim zdecydowana większość optymistów albo pesymistów. Ta asymetria nastrojów prowadzi do formowania się ciągłych i gładkich trendów cenowych, co obrazuje Rysunek 2(a).

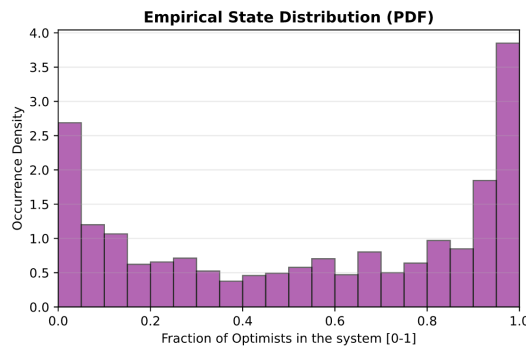
Eksperymenty polegające na sztucznym wywoływaniu paniki pokazały, że choć jesteśmy w stanie wymusić nagłą zmianę nastrojów dużej grupy agentów w krótkim czasie, to zdarzenie to nie ma wpływu na długoterminowy trend ceny. Ze względu na silnie cykliczny i dążący do ekstremów charakter, rynek ostatecznie i tak podąża za swoją wewnętrzną dynamiką.



(a) Ewolucja ceny rynkowej



(b) Struktura nastrojów populacji



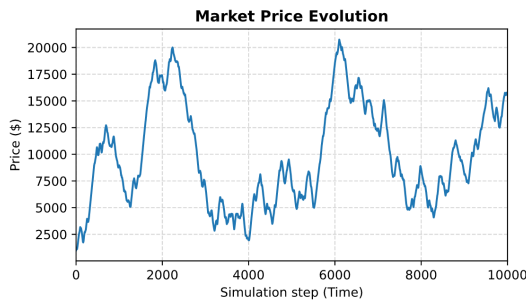
(c) Empiryczny rozkład stanów

Rysunek 2: Wyniki symulacji modelu dla parametrów: $\epsilon = 0.005$, $\delta = 0.01$, $N = 100$, $\alpha = 0.5$ (przypadek a). Wykresy przedstawiają kolejno: ewolucję ceny na rynku w czasie, zmiany nastrojów agentów (pomiędzy optymistami a pesymistami) oraz empiryczny rozkład prawdopodobieństwa stanów populacji.

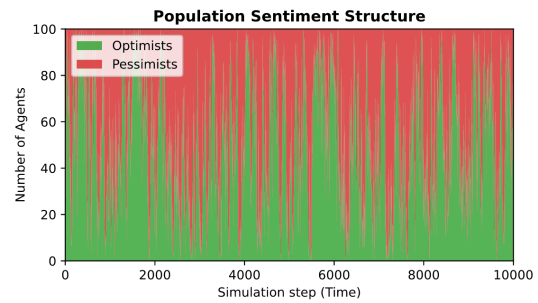
3.2 Empiryczne wyniki dla przypadku “b”

Dla przypadku “b” przyjęto wartości parametrów $\epsilon = 0.01$ oraz $\delta = 0.02$. Zgodnie z teoretycznymi przewidywaniami, rozkład stanów ulega w tej sytuacji wypłaszczeniu (Rysunek 3(c)). Oznacza to w przybliżeniu równomierne prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnej proporcji optymistów i pesymistów w systemie. Ewolucja ceny rynkowej (Rysunek 3(a)) charakteryzuje się tu znacznie większą chaotycznością i częstszymi zmianami kierunku niż w przypadku “a”.

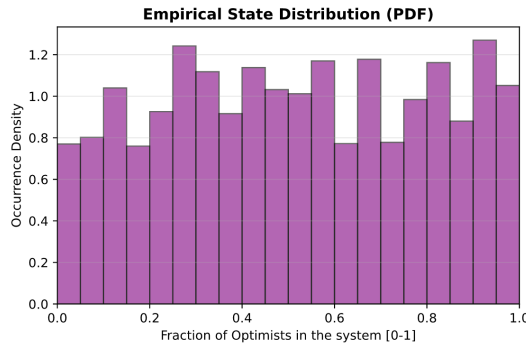
Podobnie jak wcześniej, sztuczne zainicjowanie paniki skutkuje natychmiastowym zawałaniem sentymentu, jednak z powodu wysokiej zmienności wewnętrznej systemu, szok ten błyskawicznie “rozmywa się” w rynkowym szumie. Wywołana panika nie jest w stanie ukształtować długoterminowego wpływu na kierunek, w którym podąża instrument finansowy.



(a) Ewolucja ceny rynkowej



(b) Struktura nastrojów populacji



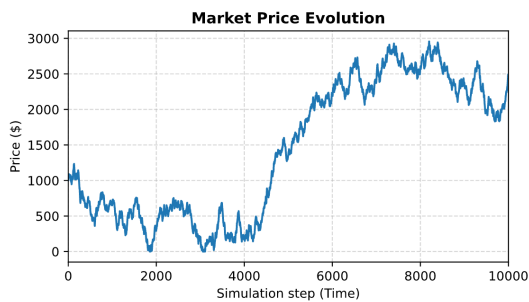
(c) Empiryczny rozkład stanów

Rysunek 3: Wyniki symulacji modelu dla parametrów: $\epsilon = 0.01$, $\delta = 0.02$, $N = 100$, $\alpha = 0.5$ (przypadek b). Wykresy przedstawiają kolejno: ewolucję ceny na rynku w czasie, zmiany nastrojów agentów (pomiędzy optymistami a pesymistami) oraz empiryczny rozkład prawdopodobieństwa stanów populacji.

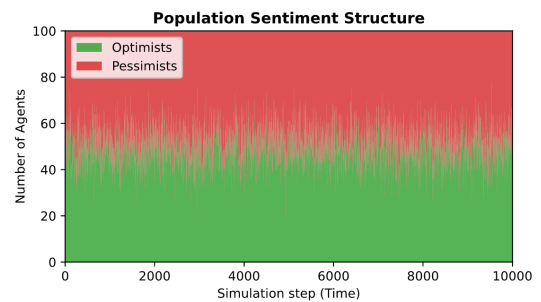
3.3 Empiryczne wyniki dla przypadku “c”

Wariant “c” charakteryzuje się najwyższymi badanymi wartościami parametrów: $\epsilon = 0.15$ oraz $\delta = 0.3$. W tym przypadku dominującą rolę odgrywa innowacja, czyli częste i niezależne zmiany opinii agentów. Jak ukazuje Rysunek 4(c), rozkład stanów przyjmuje tu kształt dzwonowy, a proporcje sentymentu nieustannie oscylują w okolicach stanu równowagi (gdzie podział na optymistów i pesymistów wynosi około 50/50). W rezultacie wykres ewolucji ceny (Rysunek 4(a)) wykazuje silną tendencję do powrotu do średniej.

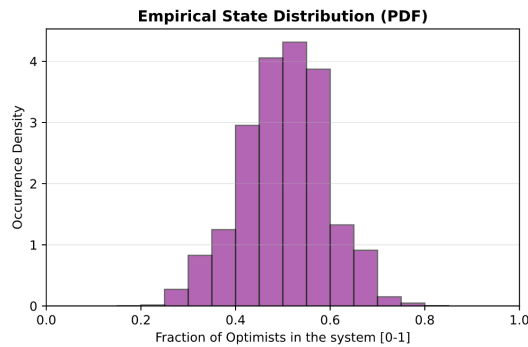
W tym przypadku próba wywołania paniki zewnętrznej jest niwelowana przez wysoki parametr innowacji. Agenci na tyle często samodzielnie zmieniają zdanie, że sztucznie wygenerowana anomalia jest natychmiast tłumiona, utrzymując system w stanie stabilnej, równomiernej oscylacji. Wpływ paniki na trend makroskopowy jest tu zatem praktycznie niewidoczny.



(a) Ewolucja ceny rynkowej



(b) Struktura nastrojów populacji



(c) Empiryczny rozkład stanów

Rysunek 4: Wyniki symulacji modelu dla parametrów: $\epsilon = 0.15$, $\delta = 0.3$, $N = 100$, $\alpha = 0.5$ (przypadek c). Wykresy przedstawiają kolejno: ewolucję ceny na rynku w czasie, zmiany nastrojów agentów (pomiędzy optymistami a pesymistami) oraz empiryczny rozkład prawdopodobieństwa stanów populacji.

4 Podsumowanie i wnioski

Niniejsza praca badała dynamikę rynków finansowych przy użyciu agentowego modelu Kirmana [3], rozbudowanego o mechanizm wyznaczania cen i zaimplementowanego w środowisku Mesa [2]. Przeprowadzone symulacje wykazały nieintuicyjną, bardzo wysoką odporność sztucznego rynku na celowo wywoływane szoki (np. panikę). Mimo że pojedyncze, silne impulsy łatwo inicjują lawinowe zmiany nastrojów, system nie stabilizuje się trwale w nowym układzie, dość szybko powracając do typowych dla siebie oscylacji.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa parametr innowacji ϵ . Obserwacje potwierdziły, że nawet jego znikoma wartość skutecznie ukrywa i neutralizuje długoterminowy wpływ wywołanej paniki. Wynika to z faktu, że niezależne decyzje ułamka populacji nieustannie zaburzają rynkowy konsensus, inicjując kolejne falowe zmiany opinii przeciwdziałające utrzymywaniu się trendu. Wykazano, że czas utrzymywania się narzuconego szoku jest odwrotnie proporcjonalny do innowacji, a wprost proporcjonalny do siły imitacji δ .

Niemniej jednak, nawet zastosowanie skrajnych warunków (np. $\epsilon < 0.01$ i $\delta > 0.5$) nie gwarantuje powstania trwałego, jednostajnego trendu, ze względu na stochastyczną naturę systemu.

4.1 Perspektywa dalszych prac badawczych

Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszego rozwoju symulacji. Przyszłe prace mogą koncentrować się na:

- Wprowadzeniu struktur sieciowych w miejsce w pełni losowych interakcji (np. sieci społecznościowych z liderami opinii).
- Zróżnicowaniu typów agentów poprzez dodanie m.in. inwestorów, którzy są odporni na zachowania stadne.
- Kalibracji parametrów modelu na podstawie rzeczywistych historycznych danych giełdowych.

Bibliografia

- [1] L. Hamill i N. Gilbert. *Agent-based modelling in economics*. John Wiley & Sons, 2015.
- [2] E. ter Hoeven, J. Kwakkel, V. Hess, T. Pike, B. Wang, rht i J. Kazil. „Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025”. W: *Journal of Open Source Software* 10.107 (mar. 2025), s. 7668. DOI: [10.21105/joss.07668](https://doi.org/10.21105/joss.07668). URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07668>.
- [3] A. Kirman. „Ants, rationality, and recruitment”. W: *The Quarterly Journal of Economics* 108.1 (1993), s. 137–156.
- [4] A. P. Kirman i N. J. Vriend. „Learning to be loyal. A study of the Marseille fish market”. W: *Interaction and market structure: Essays on heterogeneity in economics*. Springer, 2000, s. 33–56.
- [5] D. Sornette. *Why stock markets crash: critical events in complex financial systems*. Princeton university press, 2017.